

REȚELE DE CALCULATOARE

Curs 4

Stiva OSI –
nivelul rețea

CUPRINS

- Stiva OSI – nivelul 3 Rețea
- Protocolul IP
- Rutare

STIVE DE PROTOCOALE

- Două modele care reprezintă toate prelucrările necesare comunicației în rețea, de la datele transmise de utilizator, până la codificarea acestora în biți și transmiterea pe mediul de comunicație
 - **OSI – Open Systems Interconnection**
 - Creat de ISO
 - **TCP / IP – Transmission Control Protocol / Internet Protocol**
 - Creat de DARPA

STIVE DE PROTOCOALE

- Fiecare strat/ nivel trebuie:
 - să furnizeze un anumit set de servicii și să realizeze interfața cu stratul adiacent;
 - să specifice modul de transmitere a datelor între straturile analoage de la sursă și de la destinație.
- În timpul transmiterii de date sunt utilizate protocoalele de comunicație de date.
 - Protocolul de comunicații de date este un set de reguli, convenții și proceduri cu ajutorul cărora se realizează comunicarea într-o rețea.

STIVA OSI VS STIVA TCP/IP

OSI	
7	Aplicație
6	Prezentare
5	Sesiune
4	Transport
3	Rețea
2	Legătură de date
1	Fizic

TCP/IP	
Aplicație	4
Transport	3
Internet	2
Acces la rețea	1

STIVA OSI

Nivelul	Rolul nivelului
Aplicație	Realizează interfața cu utilizatorul și interfața cu aplicațiile
Prezentare	Transformă datele în formate înțelese de fiecare aplicație
Sesiune	Gestionează conexiunile între aplicații
Transport	Separă conversațiile între aplicațiile de pe o stație Segmentează (la sursă) și reasamblează datele (la destinație)
Rețea	Realizează rutarea pachetelor
Legătură de date	Asigură accesul la rețea, detecția și anunțarea erorilor, controlul fluxului fizic
Fizic	Definește specificații electrice, mecanice, procedurale și funcționale pentru transmiterea informațiilor pe mediu

STIVA TCP/IP

Nivel	Rolul nivelului
Aplicație	Interacțiunea cu utilizatorul
Transport	Segmentare și multiplexarea comunicațiilor între servicii pe aceeași stație
Internet	Rutare - Determinarea rutei optime între două puncte din rețea
Acces la rețea	Controlul interacțiunii cu HW, punerea informației pe mediu

STIVA OSI: NIVELUL 7

APLICAȚIE

- Furnizează servicii altor aplicații și utilizatorilor
 - Nu furnizează servicii altor niveluri ale stivei OSI
- Exemple: HTTP, FTP, DNS, DHCP, SSH, Telnet, SMTP, etc.

STIVA OSI: NIVELUL 6

PREZENTARE

- Furnizează servicii nivelului 7
- Rol principal: prezentarea datelor astfel încât să poată fi utilizate la nivelul 7
- Protocoale de:
 - Formatare și codificare a datelor
 - Compresie a datelor
 - Protocoale de securizare a datelor
 - Transport Layer Security – TLS
 - Secure Socket Layer - SSL
- Exemple:
 - ASCII, JPEG, GIF, PNG, etc.

STIVA OSI: NIVELUL 5

SESIUNE

- Rol principal: gestionează sesiunile dintre două aplicații care comunică
 - Sesiuni: conexiunile persistente dintre dispozitive – nu țin cont de nivelurile 1-4
- Gestionează sincronizarea dialogului și modul de comunicare conform cerințelor de la nivelul aplicație

STIVA OSI: NIVELUL 4

TRANSPORT

- Funcții principale (toate protocoalele de nivel 4):
 - Segmentarea datelor de la nivelele superioare
 - Multiplexarea conversațiilor pe bază de porturi
- Roluri adiționale (unele protocoale de nivel 4)
 - Conversații orientate pe conexiune (connection oriented)
 - Livrarea sigură a datelor
 - Controlul fluxului
 - Ordonarea corectă a segmentelor
- Protocoale principale:
 - TCP – Transmission Control Protocol - orientat pe conexiune
 - UDP – User Datagram Protocol - neorientat pe conexiune, de tip „best effort”
- Realizează adresarea pe bază de „porturi”
- PDU: segment

STIVA OSI: NIVELUL 3 REȚEA

- PDU: pachet
- La nivelul rețea se realizează rutarea
- Are următoarele funcții:
 - Incapsularea / decapsularea datelor primite
 - Rutarea și livrarea pachetelor
 - Adresarea logică a pachetelor
 - Verificarea integrității antetului

ÎNCAPSULAREA DATELOR

- Nivelurile Aplicație, Prezentare și sesiune
 - Datele propriu-zise
- Nivelul Transport
 - Datele se încapsulează într-un header și un trailer
 - Se adaugă **portul** utilizat la nivelul Aplicație
 - Se obține un **segment** de date
- Nivelul Rețea
 - Se adaugă adresa logică – adresa IP (în general)
 - Se obține un **pachet** de date
- Nivelul Legătură de date
 - Se adaugă adresa fizică – adresa MAC
 - Se obține un **cadru** (frame)
- Nivelul fizic
 - Datele sunt transformate în **biți** și puse pe mediul de comunicație

ÎNCAPSULAREA DATELOR

Nivel stiva OSI	Tip PDU	Format				
Aplicație		Date				
Prezentare						
Sesiune		Date	Date	Date	Date	Date
Transport	Segment	THeader Date				
Rețea	Pachet	NHeader THeader Date Trailer				
Legătură de date	Cadru	DLHeader NHeader THeader Date Trailer				
Fizic	Biți	00110011010101011101				

PDU – Protocol Data Unit

FUNCȚIILE NIVELULUI REȚEA: RUTAREA

- Se realizeaza la nivelul 3, de catre dispozitive de nivel 3
- Procesul de selectare a caii de transmitere a informatiei intre retele diferite.
- Se realizeaza pe baza unor informatii de rutare, care sunt memorate in fiecare dispozitiv care contribuie la proces si contin:
 - Interfata de iesire pentru reseaua destinatie / next-hop-ul spre reseaua destinatie
 - Next hop – urmatorul dispozitiv la care se ruteaza pachetul

FUNCȚIILE NIVELULUI REȚEA

- Adresarea în mod unic la nivel global (rețea Internet):
 - utilizează un protocol cu adresare ierarhică numit IP (Internet Protocol);
 - fiecare dispozitiv este identificat în mod unic la nivel global prin adresa sa IP (Internet Protocol).
- Folosirea sistemului neorientat pe conexiune pentru comunicarea datelor
 - destinația nu este contactată înainte de trimiterea unui pachet;
 - pachetele de date pot urma căi diferite pentru a ajunge la destinație și pot ajunge într-o ordine diferită față de cea în care au fost trimise;
 - acest sistem mai este denumit și packet-switched; asemănător sistemului poștal.
- Folosirea unor dispozitive intermediare numite **rutere** care, în funcție de destinație, stabilesc calea pe care trebuie să circule pachetele de date.

FUNCȚIILE NIVELULUI REȚEA

Observații:

1. Sistemul orientat pe conexiune pentru comunicarea datelor este folosit de protocoalele de nivel superior.
2. Un sistem orientat pe conexiune are următoarele caracteristici:
 - este stabilită o conexiune între sursă și destinație înainte de transmiterea oricaror date;
 - toate pachetele circulă pe același traseu fizic sau virtual, în ordinea în care sunt trimise;
 - acest sistem mai este denumit și circuit-switched; asemănător sistemului telefonic.

ADRESARE IP

- Adresare ierarhică și adresare plată
 - La adresarea plată se iau la rând numerele, seriile pentru un dispozitiv etc
 - De exemplu: adresele MAC, seriile de bancnote.
 - La adresarea ierarhică există o ierarhizare care permite localizarea unui dispozitiv într-o regiune (rețea).
 - De exemplu: adresele IP, codurile poștale.
- În consecință adresele MAC sunt folosite doar cu vizibilitate locală (în domeniul local de broadcast).
- Pentru adresare la nivel global (rețeaua Internet) este necesar să se folosească adrese organizate ierarhic care să poată fi gestionate de echipamentele de rețea (routere).
- Adresarea IP (Internet Protocol) este un tip de adresare ierarhică în care se poate identifica ușor rețeaua ce conține o adresă IP dată.

RUTAREA

- Rutele reprezinta caile pe care trebuie sa le parcurga un pachet pentru a ajunge la destinatie
- Fiecare dispozitiv de nivel 3 retine doar adresa next-hop-ului, nu intreaga cale catre o destinatie
- Pentru statii, adresa next-hop este adresa portului ruterului la care este conectata reteaua: Default Gateway
- Rutele pot fi:
 - Dinamice:
 - Invatate dinamic – prin intermediul unui protocol de rutare
 - Statice:
 - Introduse manual
 - Direct conectate
 - Adresele dispozitivelor direct conectate
- Ruterele isi creeaza tabele de rutare pentru memorarea acestor informatii

RUTAREA PACHETELOR

- Fiecare pachet este rutat individual
- Pe baza informatiilor de rutare se poate decide:
 - Transmiterea pachetului catre next-hop
 - Transmiterea pachetului catre statia destinatie
 - Aruncarea pachetului, daca destinatia nu se potriveste cu niciuna dintre rutele stiute
- Ruta implicita:
 - Orice destinatie care nu se potriveste cu alte rute din tabela de rutare este transmisa pe ruta implicita
 - 0.0.0.0/0 – IPv4
 - ::/0 – IPv6
- Se introduce in general pe ruter-ul default gateway

RUTAREA PACHETELOR IN RETEA

- Când o stație transmite informații în rețea, datele trec printr-un proces numit încapsulare care reprezintă adăugarea unor informații la diferite nivele ale stivei OSI. În funcție de nivelul la care informațiile sunt încapsulate, sunt create diferite tipuri de PDU.
- După cum știm, nivelul Rețea primește segmentul încapsulat de la nivelul superior și îi adaugă un antet care conține, pe lângă alte informații, adresarea logică, respectiv adresele IP sursă și destinație.
- Rutarea este procesul de selectare a căii de transmitere a informației între mai multe rețele. Echipamentele care decid calea cea mai bună sunt router-ele care în funcție de adresa IP a destinației aleg portul fizic pe unde va fi transmis pachetul.
- Rutarea pachetelor se face pe baza unei tabele de rutare care specifică pentru fiecare rețea destinație în parte, interfața de ieșire sau hop-ul următor spre rețea, dar și alte informații suplimentare (cum ar fi costul spre rețeaua destinație).
- Pachetul de date este primit de la nivelul Legătură de date, este analizată adresa IP destinație, și dacă aceasta corespunde cu adresa IP a stației destinație, este extras segmentul de date din pachet și transmis mai departe nivelului superior.

TABELA DE RUTARE

- Tabela de rutare este tabela unde sunt stocate toate rutele cunoscute de un echipament din rețea.
- Tabela de rutare este cea pe baza căreia se iau decizii pentru directarea pachetelor spre rețeaua destinație.
- Tabela de rutare conține două tipuri de rute (căi)
 - rute direct conectate între echipamente conectate direct; aceste rute vin de la interfețele active ale unui router; router-ul adaugă această rută în tabela de rutare atunci când interfața are o adresă IP și este activă;
 - rute “remote” (la distanță), în care pachetul de la sursă parcurge mai multe echipamente din rețea pentru a ajunge la destinație; acestea pot fi configurate manual de către un administrator de rețea sau dinamic dacă router-ul local va schimba informații de rutare cu alte router-e care folosesc protocoale de rutare dinamice (care vor fi descrise în acest curs).
- Popularea tabelii de rutare se realizează astfel:
- Rețelele direct conectate sunt adăugate automat în tabelă;
- Rețelele aflate la distanță sunt “învățate” prin două tipuri de rute:
 - statică realizată de administrator prin adăugarea unei rute în tabela de rutare;
 - dinamică realizată cu ajutorul unui protocol de rutare care realizează adăugarea unei rute în tabela de rutare.

TABELA DE RUTARE

- Parametrii unei rute sunt:
 - Rețeaua destinație;
 - Adresa next-hop și/sau interfața;
 - Metrica / distanță administrativă.
- O intrare din tabela de rutare se refera la o rețea generală sau doar la o subrețea din rețeaua generală.
- Rețeaua destinație:
 - apare în tabela de rutare sub formă de adresă de rețea și mască corespunzătoare;
 - se compară adresa destinație cu adresele stocate în tabela de rutare și dacă nu se găsește nici o potrivire, pachetul este aruncat;
- Adresa next-hop:
 - reprezintă adresa ruter-ului la care va fi trimis un pachet pentru a ajunge într-o anumită rețea;
 - nu este specificată pentru rețelele direct conectate.
- Interfața:
 - se folosește dacă interfața nu aparține unui mediu multi-acces ci este punct-la-punct.
- Metrica:
 - Indicator de alegere a unei rute după anumite criterii;
 - O metrică mai mică este mai bună.

TABELA DE RUTARE

- Ruta implicită este ruta prin care sunt trimise toate pachetele care nu au destinația în tabela de rutare.
- O rută implicită este caracterizată de un IP pentru rețeaua destinație care are prefixul /0 (poarta denumirea de “quad zero route”).
- O astfel de rută poate fi definită ca statică sau poate fi generată de un protocol de rutare.
- De exemplu în tabela de rutare de la router poate apare o astfel de rută:
 - 0.0.0.0 0.0.0.0 141.85.5.65

INTERFAȚA LOGICĂ DE NULL

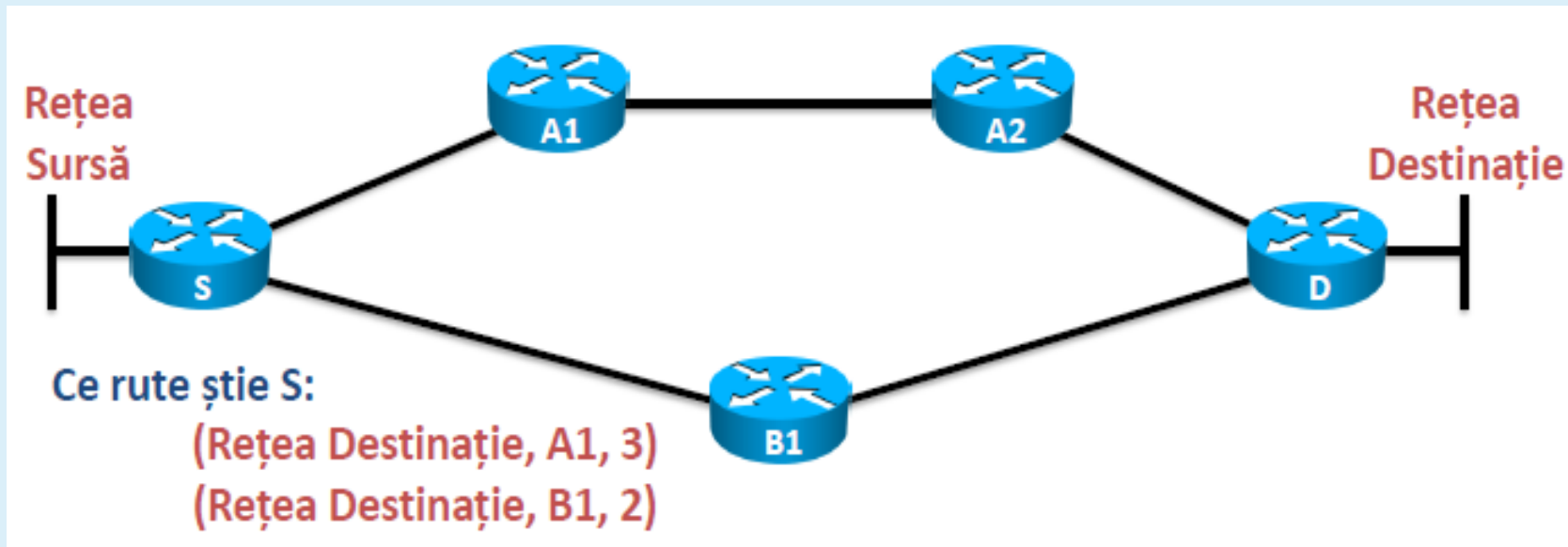
- O rută ce are precizată drept interfață de ieșire interfața logică de null va opri toate pachetele care au ca destinație spațiul de adrese precizat în rută (nu vor mai ajunge la destinație).
- În sistemul de operare Linux este interfața `/dev/null`
- La router-ele Cisco interfața se numește `Null0`.
- De exemplu:
 - `193.231.5.0/25 /dev/null`
sau
 - `193.231.5.0/25 Null0`

METRICI PENTRU RUTE

- Metrica este un indicator de alegere a unei rute după anumite criterii.
- Metricile utile unei rute sunt:
 - hop count (numărul de rutere până la destinație);
 - lățimea de bandă a legăturii;
 - încărcarea unei legături;
 - fiabilitatea (reliability);
 - costul;
 - latența.
- Metricile de bază pot fi compuse pentru a crea metrici noi

METRICI PENTRU RUTE

- Metrica hop-count ajută un router în a lua o decizie când există mai multe căi către destinație.
 - În cazul acesta, calea prin B1 este mai bună.
 - Direcția poate fi reprezentată printr-un IP sau printr-o interfață



DISTANȚĂ ADMINISTRATIVĂ

- Atunci când există mai multe protocoale ce oferă căi către aceeași destinație trebuie să existe o metodă de a le putea clasifica. Mărimea folosită în acest caz este distanța administrativă. Distanță administrativă este specifică tipului de rută:

Simbol	Nume	AD
C	Connected	0
S	Static route	1
D	EIGRP	90
O	OSPF	110
i	IS-IS	115
R	RIP	120

- Rutele adăugate în tabela de rutare sunt cele cu o distanță administrativă cât mai mică.

SELECTAREA RUTELOR

- Înregistrările sunt introduse și ordonate în tabela de rutare după următoarele criterii:
 - a) **după masca de rețea, în ordine descrescătoare.** Astfel, primele rute vor fi cele către stații, iar ultima rută va fi ruta implicită (0.0.0.0/0) - dacă a fost configurată static;
 - b) **după distanța administrativă (DA)** a protocolului de rutare care a descoperit acea rută. Rutele direct conectate au distanța administrativă 0, iar cele statice 1. Dacă mai multe protocoale au descoperit aceeași rută, se păstrează doar intrarea cu distanța administrativă cea mai mică;
 - c) **după metrica protocolului.** Metrica diferă mult între protocoale, de aceea nu trebuie comparate metricile de la diferite protocoale de rutare. Dacă există mai multe rute cu aceeași distanță administrativă și metrică identică sau apropiată, pot fi păstrate ambele pentru a putea echilibra încărcarea pe cele 2 rute (load-balancing).

CONSULTAREA TABELEI DE RUTARE

- Consultarea tabelii de rutare se desfășoară astfel:
 - a) Căutarea rutei se face secvențial, pe baza adresei IP destinație
 - b) Pentru fiecare rută din tabelă se face AND între mască și adresa IP destinație a pachetului;
 - c) Dacă rezultatul corespunde cu rețeaua din rută pachetul este trimis pe calea respectivă.

IP Sursă: 192.168.10.1; IP Dest: 12.0.15.23

12.0.15.23 & 255.255.255.252 = 12.0.15.20

12.0.15.23 & 255.255.255.192 = 12.0.15.0

12.0.15.23 & 255.255.240.0 = 12.0.0.0

~~1. R (10.0.0.0/30, <IP>, 3)~~

~~2. R (11.0.0.0/26, <IP>, 2)~~

3. R (12.0.0.0/20, <IP>, 2)

4. R (13.0.0.0/14, <IP>, 4)

5. R (13.0.0.0/8, <IP>, 3)

CONSULTAREA TABELEI DE RUTARE

- Fiecare tip de rută din tabela de rutare este reprezentată de un simbol: O – OSPF, R – RIP, D – EIGRP, B – BGP (reprezentând protocoalele de rutare), făcând mai ușoară parcurgerea acesteia.
- Fiecare echipament din rețea va lua independent decizii, bazându-se pe propria tabelă de rutare.
- Un calculator poate adăuga automat în tabela sa de rutare toate rețelele direct conectate și o rută default către gateway.

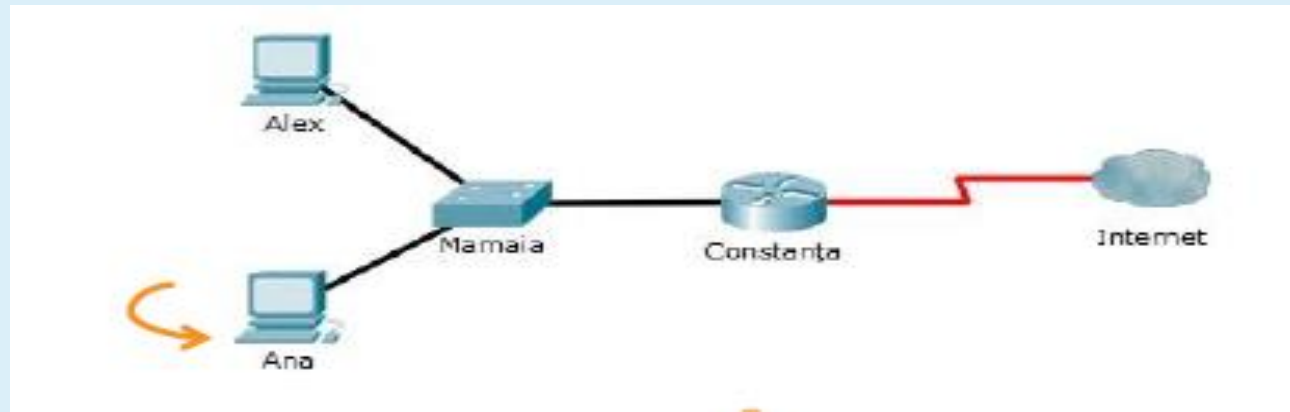
TABELE DE RUTARE PE ROUTERE

- Un router trimite pachete de date pe baza tabelii de rutare care este menținută dinamic sau static-administrativ.
- Rutarea necesită ca toate router-ele de pe calea de comunicație de la sursă la destinație să aibă o rută pentru a transmite mai departe fiecare pachet care apare în rețea.
- Router-ele din rețea trebuie să cunoască adresa next-hop sau interfața spre care va trimite pachetul către destinație.
- Dacă router-ele sunt direct conectate, nu este nevoie să se cunoască adresa de rețea next-hop ci doar interfața de ieșire.
- Comanda pentru afișarea tabelii de rutare a unui router este:
 - `show ip route`

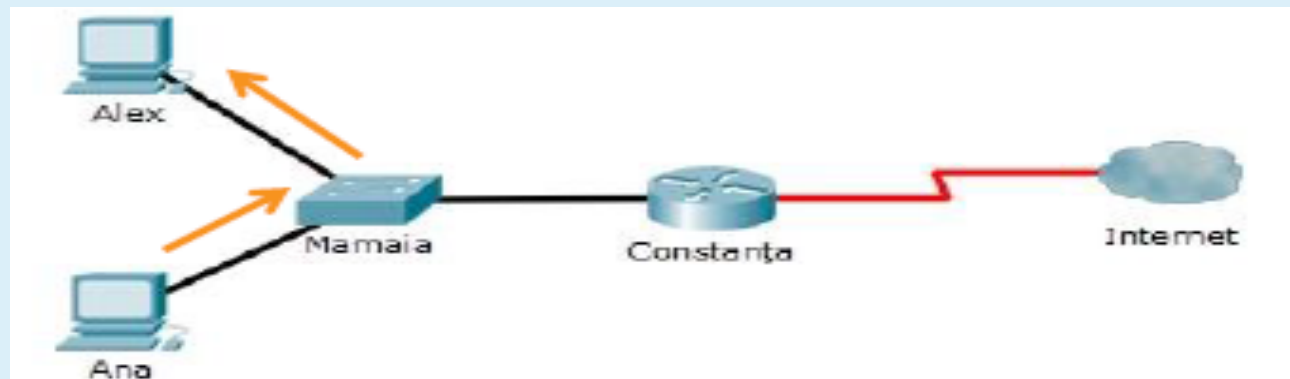
EXEMPLE DE RUTARE

Cum rutează un calculator gazdă (host) ?

- Dacă destinația este 127.0.0.1 rutarea are ca scop testarea funcționării stivei TCP/IP;

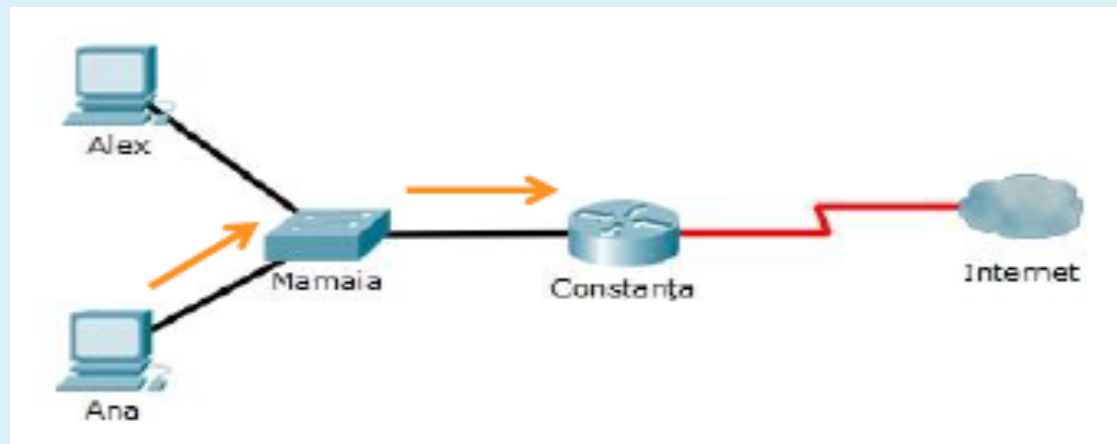


- Dacă destinația este în aceeași rețea, pachetul de date este trimis direct la destinație



EXEMPLE DE RUTARE

Daca destinația este în altă rețea (remote), pachetul de date este trimis la Default Gateway (care poate fi un calculator sau un router) deoarece o gazdă (host) nu va deține informații de rutare decât pentru rețeaua locală.



In concluzie, fiecare pachet este tratat individual.

- În urma procesării unui pachet se poate decide:
 - trimiterea către router-ul next-hop (urmatorul echipament prin care trece pachetul până la destinație) (in altă rețea);
 - trimiterea către calculatorul destinație (in aceeași rețea);
 - aruncarea pachetului (drop).

PROTOCOALE LA NIVEL DE REȚEA

La nivelul Rețea sunt două clase de protocoale:

- protocoale de rutare (routing protocols);
- protocoale rutate (routed protocols);

Protocoalele de rutare determină regulile prin care router-ele schimbă informații despre accesibilitatea rețelelor. În funcție de informațiile furnizate de aceste protocoale se construiește tabela de rutare, iar pe baza tabelii de rutare este determinat traseul pe care trebuie trimis fiecare pachet.

Exemplu: RIP, OSPF, IGRP, EIGRP, IS-IS, BGP.

Protocoalele rutate asigură adresarea (identificarea nodurilor).

Exemplu: IP, IPX, Appletalk, DECnet

Există protocoale de nivel rețea, care nu oferă suport pentru o schemă de adresare ierarhica, din acest motiv fiind nerutabile .

Exemplu: NETBEUI este un protocol rapid care este limitat să lucreze pe un singur segment.

STRUCTURA UNUI ROUTER

Router-ul este un echipament de nivel 3 (nivel Rețea) care realizează conectivitatea între mai multe rețele (subrețele) diferite. Fiecare router are nevoie de o interfață cu o adresă IP din spațiul rețelei (subrețelei) la care e conectat.

Termenul generic de „Router” poate descrie:

- un computer care are un sistem de operare cu funcționalități avansate de „networking”

sau

- un dispozitiv specializat, cu o formă standardizată, dedicat pentru procesul de transmitere a pachetelor între mai multe rețele. Principalii producători de rutere folosite în medii de producție sunt: Cisco, Juniper, Dlink, Huawei și alții.

Deși vin de la producători diferiți, majoritatea echipamentelor respectă anumite standarde definite de organisme internaționale, permițând interoperabilitatea acestora.



FUNCTIILE UNUI ROUTER

Funcțiile de bază ale unui router sunt:

- determinarea și alegerea cail pe care trebuie să o urmeze un pachet de date până la destinație;
- comutarea pachetelor de date- primirea unui pachet pe o interfață si trimitere lui pe alta;
- menținerea tabelor de rutare:
 - static (administratorul de retea)
 - dinamic (protocoale de rutare)
- realizarea conexiunii dintre diferite standarde de nivel Fizic, Legătură de date sau Rețea.

Pe lângă funcția de bază de a trimite pachete pe calea optimă, router-ele moderne mai pot îndeplini și alte funcții precum:

- filtrarea traficului în funcție de anteturile de nivel 3 sau 4 (ACL-uri);
- translatarea de adrese (NAT);
- stabilirea de tuneluri;
- atribuire de adrese (server DHCP).

ROUTERE SPECIALIZATE

Router-ul specializat este de fapt un sistem de calcul.

- O diferență importantă față de PC (cel puțin, din punct de vedere al configurării) este că router-ul are doar porturi de conectare în loc de porturi pentru tastatură și ecran.
- Intern are circuite specializate pentru îndeplinirea funcțiilor dedicate
 - Ex: procesor dedicat rutării

Pentru configurare, se conectează la un portal routerului un PC pe care rulează o aplicație de “terminal” – de exemplu, HyperTerminal sau putty din sistemul de operare Windows. O astfel de aplicație permite folosirea “consolei” PC-ului, adică tastatura și ecranul acestuia, pentru accesul pe router. Există și interfețe grafice de gestiune a configurațiilor echipamentelor de rețea.

ROUTERE SPECIALIZATE

Memoria unui router specializat (Cisco)

Memorie	Volatilă / Non-Volatilă	Stochează
RAM	Volatilă	• IOS-ul în funcțiune • Fișierul running-config • Tabela de rutare și tabele ARP • Buffere pentru pachete
ROM	Non-Volatilă	• Instrucțiuni de bootare • Software de diagnostic minimal
NVRAM	Non-Volatilă	• Start-up config
Flash	Non-Volatilă	• IOS • Alte fișiere de sistem

ROUTERE SPECIALIZATE

- **Memoria RAM** este utilizată ca buffer de pachete de date, pentru memorarea temporară a datelor primite sau de trimis pe o interfață, pentru salvarea fișierului de configurare (numit `running-config` pentru Cisco), a tabelii de rutare și a tabelii ARP. În memoria RAM se încarcă sistemul de operare curent al router-ului.
- **Memoria ROM** (Read-Only Memory) nu poate fi suprascrisă și conține instrucțiuni pentru procesul de boot al router-ului. Conține un sistem de operare minimal (`RomMon – Rom Monitor`, similar cu BIOS/UEFI pentru un PC) care poate fi folosit pentru operații elementare, cum ar fi recuperarea parolei, înlocuirea sistemului de operare IOS (internetwork operating system) sau alte task-uri administrative.
- **Memoria Flash** conține în principal imaginea sistemului de operare IOS și alte fișiere esențiale pentru funcționarea acestuia. Similar cu un sistem de operare obișnuit (al unui PC), se pot procesa și memora orice fișiere în cadrul memoriei Flash. De exemplu, în memoria Flash se pot memora mai multe versiuni ale configurației inițiale pentru diverse situații sau scenarii.

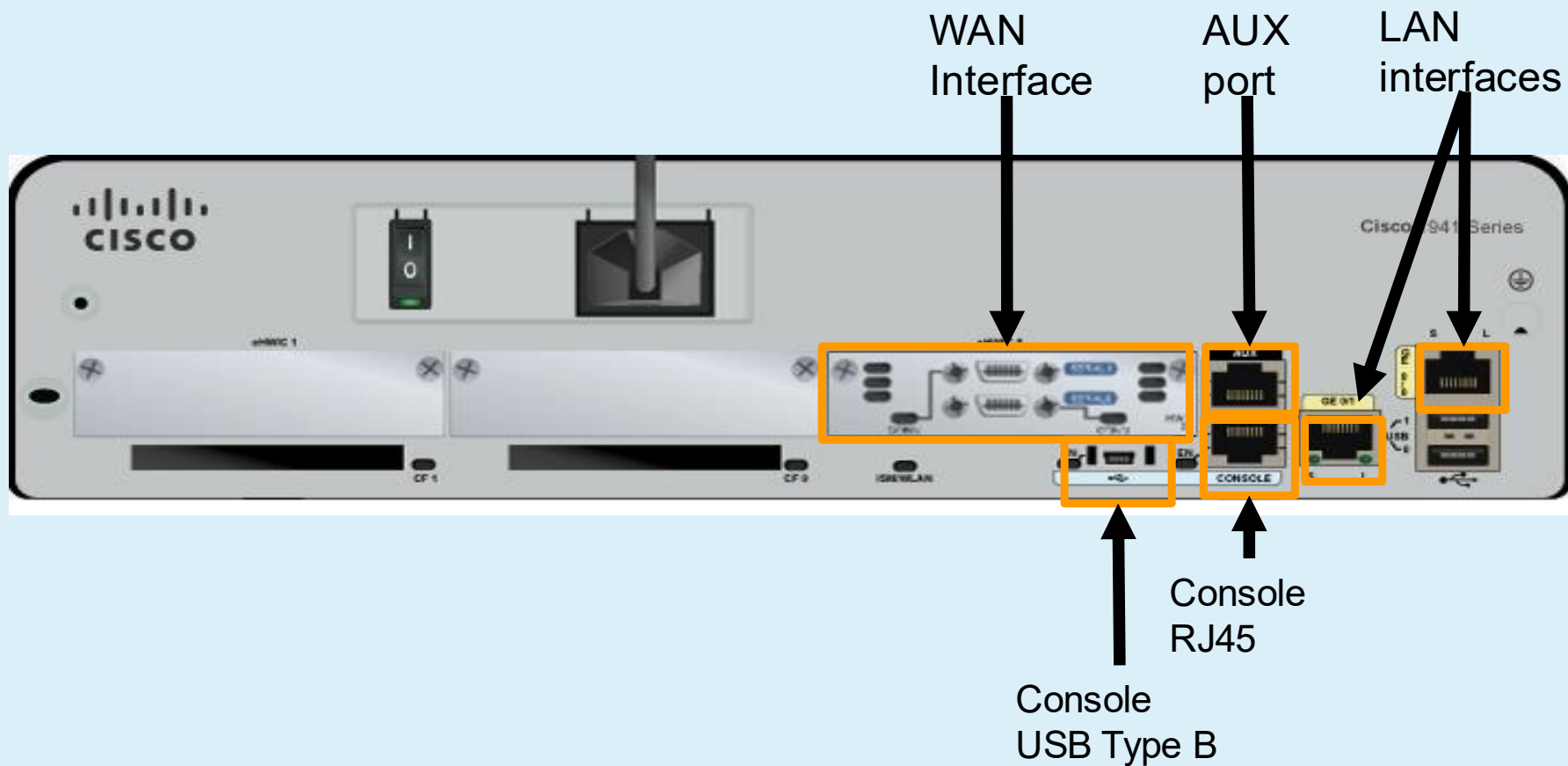
ROUTERE SPECIALIZATE

- Memoria NVRAM este utilizată în principal pentru stocarea fișierului de configurare încărcat în RAM la pornirea routerului (start-up config). Atunci când se execută modificări în fișierul de configurare (running-config) al unui router, se recomandă salvarea periodică (adică în NVRAM) a acestuia în fișierul de configurare (numit start-up config), pentru evitarea pierderii configurațiilor în cazul restartării router-ului.

De obicei, memoria NVRAM este foarte mică (aproximativ 32 Kb).

CONECTAREA LA UN ROUTER

Conectarea la un router se prezintă în figura de mai jos.



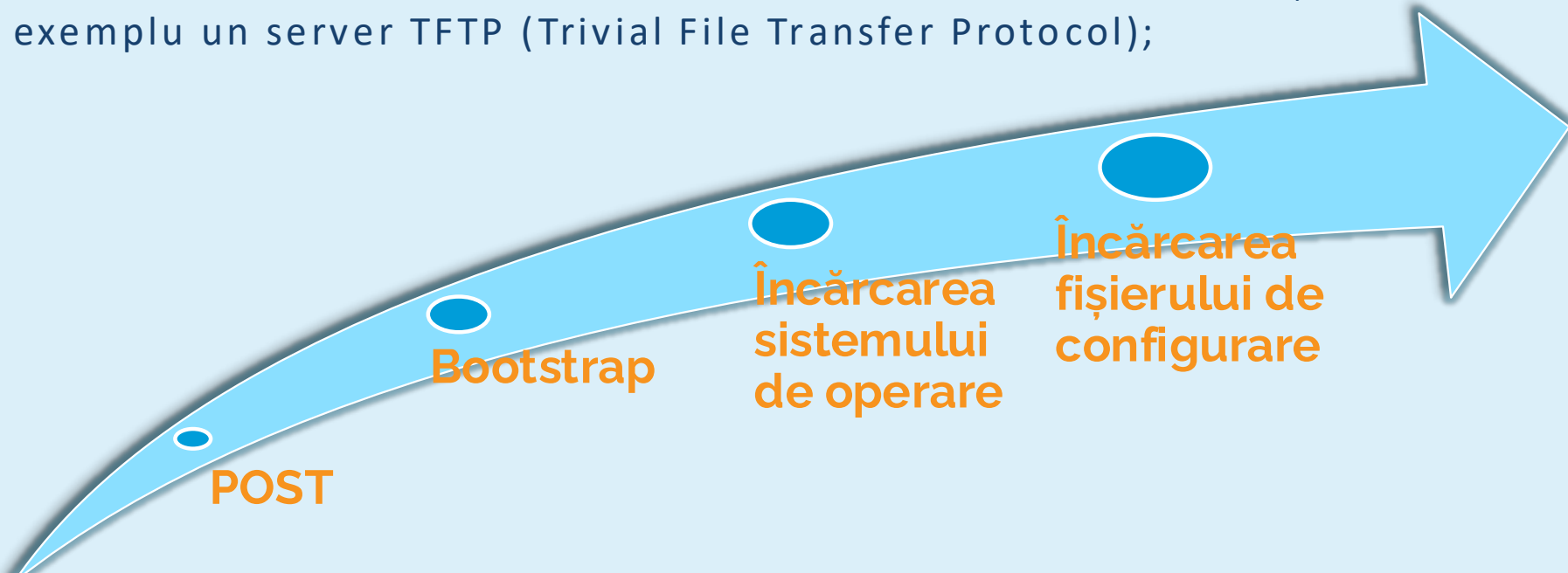
CONECTAREA LA UN ROUTER

- Portul de consolă este utilizat pentru conectarea directă la router, printr-o legătură serială. Acesta este singurul mod care poate fi utilizat pentru configurarea unui router nou.
- Portul auxiliar îndeplinește același funcții ca și cel de consolă.
- Interfețele de date au rolul de a conecta router-ul la rețele diferite (fiecare interfață aparține unei alte rețele).
- Aceste interfețe pot fi:
 - Interfețe LAN, pentru conectarea în interiorul rețelei locale;
 - Interfețe WAN, pentru conectarea între locații distante geografic.
- Cele mai utilizate și versatile interfețe de date sunt cele Ethernet, cu multiple variante: FastEthernet, GigabitEthernet, 10Gbit Ethernet.
- Conexiunile seriale sunt deseori utilizate în condiții de laborator sau în spații academice pentru exemplificarea diverselor opțiuni disponibile pe aceste interfețe.

PROCESUL DE PORNIRE (BOOTUP) AL UNUI ROUTER SPECIALIZAT (CISCO)

Procesul de boot-are al unui ruter are patru faze majore:

- **POST (Power-On Self Test)**: un proces folosit pentru a descoperi și a testa funcționarea componentelor hardware ale unui ruter;
- **Bootstrap**: după procesul de POST programul de bootstrap este copiat din memoria ROM în memoria RAM, instrucțiunile specificate de acesta fiind apoi executate de CPU; scopul principal al programului de bootstrap este localizarea IOS-ului Cisco și încărcarea acestuia în RAM; imaginea IOS-ului este de obicei stocată în memoria Flash a ruterului sau într-o locație externă, de exemplu un server TFTP (Trivial File Transfer Protocol);



PROCESUL DE PORNIRE (BOOTUP) AL UNUI ROUTER SPECIALIZAT (CISCO)

- Încărcarea sistemului de operare: în cazul în care imaginea IOS nu poate fi localizată în locațiile menționate anterior, o versiune minimală a IOS-ului va fi copiată din ROM în RAM pentru a descoperi și rezolva eventuale probleme existente; unele modele mai vechi de rutere Cisco inițializează sistemul de operare direct de pe Flash, spre deosebire de modelele actuale care copiază IOS-ul în memoria RAM;
- Încărcarea fișierului de configurare: după încărcarea IOS-ului, programul de bootstrap va căuta în NVRAM fișierul de configurare numit startup-config, care conține configurațiile salvate anterior pe ruter; ulterior localizării în NVRAM, fișierul de configurare este copiat în RAM sub numele de running-config; în cazul în care fișierul de configurare nu este găsit în NVRAM, routerul poate realiza o căutare pe un server TFTP; dacă nu este încărcat din nici una dintre locațiile menționate, routerul va porni utilitarul de setup, un mod interactiv de setare a unor funcționalități de bază.

CONFIGURAREA UNUI ROUTER SPECIALIZAT (CISCO)

- Sistemul de operare al router-ului Cisco se numeste IOS (Internetwork Operating System).
- Router-ul are mai multe moduri implicite de operare, în fiecare putând primi alte comenzi. Cele mai folosite moduri de operare sunt:
 - modul “**exec**” este modul implicit, cu acces limitat, în care router-ul intră după încărcarea sistemului de operare. În acest mod nu se pot da decât un număr redus de comenzi.
 - modul “**privileged exec**”, acesta este modul de acces complet; în acest mod se pot de obicei vizualiza diverse informații, copia fișiere și seta opțiuni. Accesul la acest mod este, de obicei, limitat cu parolă. În acest mod în general nu se pot face configurări (mai des vizualizări de configurații).
 - **modul de configurare** (global) este în general necesar pentru configurarea oricăror parametri care afectează întreg router-ul, a protocoalelor de rutare, etc; în acest mod nu se pot da comenzi de vizualizare.
 - **modul de configurare a interfețelor** este folosit pentru configurarea fiecărei interfețe în parte.
- Utilizatorul determină ușor modul de operare curent pe baza promptului

PROMPTUL ȘI MODURILE DE OPERARE

Modul de operare	Prompt	se intră cu comanda	se iese cu comanda
exec	Router\$	- (<i>mod implicit</i>)	
privileged exec	Router#	enable	exit
configurare	Router(config)#	configure terminal	exit
configurare interfață	Router(config-if)#	interface <numeinterfață>	exit

Observație:

- Promptul "Router" este înlocuit cu numele router-ului, dacă acesta e setat.

CONFIGURAREA UNUI ROUTER SPECIALIZAT (CISCO)

- Cateva comenzi uzuale în modul “privileged exec” sunt date în tabelul de mai jos.
- Observație:
 - Toate comenzile pot fi prescurtate la numărul minim de litere care nu produc ambiguitate. De exemplu prima comandă din tabel se poate prescurta `sh run`.

Comandă	Descriere
<code>?</code>	Listează comenzile disponibile
<code>show running-config</code>	Listează toate comenzile date pâna la un momen dat, care formează fișierul de configurare curent
<code>show version</code> <code>show flash</code>	Afisează versiunea sistemului de operare IOS și alte detalii despre memorie
<code>copy running-config startupconfig</code>	Copiază fișierul de configurare curent (RAM) în memoria nevolatilă (NVRAM). Are efectiv rolul de salva configurația.
<code>copy startup-config running-config</code>	Copiază fișierul de configurare din NVRAM în RAM; această operațiune are loc automat la pornire.

<i>Comandă</i>	<i>Descriere</i>
erase startup-config urmat de reload	Șterge fisierul de configurare din NVRAM astfel ca, la urmatoarea repornire, router-ul sa fie complet neconfigurat (gol), apoi resetează router-ul.
show interface XXX	Afisează caracteristicile unei interfețe
show ip interface brief	Listează interfețele prezente pe acel model particular de router

Cateva comenzi pentru modul de operare “Configure” (configurare globală):

<i>Comandă</i>	<i>Descriere</i>
?	Listează comenzile disponibile
hostname XXX	Setează numele router-ului ca fiind XXX
ip classless	Permite folosirea adresării Classless (este implicit la variantele recente de IOS)
ip subnet-zero	Permite folosirea primei subrețele dintr-o rețea
line vty 0 N	Configurarea accesului utilitarului <i>telnet</i> (N+1 sesiuni simultane); promptul devine config-line#

Comandă	Descriere
interface Fastethernet0/0	Intră în modul de configurare al interfeței respective (pentru a seta de exemplu IP-ul și altele)

Toate comenzile care seteaza ceva pot fi “șterse” prefixând comanda cu “no”.

De exemplu: *no shutdown* sau *no ip address*.

Comenzi pentru configurarea adreselor pe interfețe

Se intră în modul “privileged exec” și apoi în modul de configurare (global – “Configure”) astfel:

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# interface <tip-interfață><modul/slot/port>
```

```
Router(config-if)# ip address <adresa masca>
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

Observatie importantă: masca trebuie specificată în forma A.B.C.D, nu în forma prescurtată /N.

Notă: În general, o interfață este denumită respectând următorul format:

- tip interfață urmat de 3 numere separate prin „/”, spre exemplu, FastEthernet 0/1/1 unde prima valoare identifică modulul, a doua slotul, iar ultima, portul. Prima valoare este menționată doar în cazul utilizării router-elor modulare.

Exemplu cu prescurtări ale comenzilor:

```
Router> ena
```

```
Router# conf t
```

```
Router(config)# int f0/0
```

```
Router(config-if)# ip addr 193.231.5.1 255.255.255.128
```

```
Router(config-if)# no shut
```

```
Router(config-if)# exit
```

- Interfețele folosite pot fi FastEthernet, Ethernet, Serial și Loopback.
- Implicit, la pornirea router-ului, interfețele neconfigurate sunt dezactivate, de aceea trebuie activate cu comanda no shutdown.
- Interfețele Ethernet/Fast Ethernet sunt similare cu cele de la PC.
- Interfața serială este diferită, fiind o interfață serială sincronă, de viteză mai mare decât interfața serială asincronă de la PC, și cu alt tip de conector (60 sau 26 pini). Interfețele seriale sunt punct-la-punct, adică au numai 2 capete.

ROUTERE - INTERFETE DE TIP LOOPBACK

- Interfețele de tip Loopback sunt asemănătoare cu interfața Loopback 127.0.0.1 de la PC dar sunt mai generale, în sensul că se pot configura cu orice adresa, orice netmask și pot fi în orice număr.
- Utilitatea unei interfețe Loopback este că, odată configurată, o astfel de interfață va fi tot timpul “up” (activă), astfel încât indiferent de starea cablului și a ruterelor vecine, ruterul poate avea o interfață funcțională pentru diverse teste, pentru ținerea în funcțiune a unui protocol de rutare etc.
- De exemplu:
 - Router(config)# `int loopback1`
 - Router(config)# `ip addr 192.168.10.1 255.255.255.255`
 - Router(config)# `no shut`

ACCESUL LA ROUTER DE LA DISTANȚĂ

- După setarea adreselor IP, un router poate fi accesat și fără consolă, folosind clientul de telnet de pe PC sau de pe alt router.
- Secvența de comenzi, care se dă în modul de configurare globală (Configure) este următoarea:

```
Router#conf t
Router(config)# line vty 0 2
Router(config-line)# login
Router(config-line)# password parolaremote
Router(config-line)# exit
```

- În acest fel sunt suportate 3 conexiuni **telnet** simultane (*virtual terminals* numerotate de la 0 la 2), este permisă conectarea (opusul ar fi *no login*) și se asignează parola *parolaremote*.
- De pe un router sau de la un PC conectarea pe alt router se poate face cu comanda
 - **telnet** *adresa-ip*

COMANDĂ PENTRU VERIFICAREA RUTELOR

Router>sh ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 193.231.192.2 to network 0.0.0.0

	193.231.5.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C	193.231.5.0/26 is directly connected, FastEthernet5/0
C	193.231.5.128/25 is directly connected, FastEthernet4/0
	193.231.64.0/27 is subnetted, 1 subnets
C	193.231.64.0 is directly connected, FastEthernet6/0
	193.231.192.0/30 is subnetted, 1 subnets
C	193.231.192.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S*	0.0.0.0/0 [1/0] via 193.231.192.2

COMANDĂ PENTRU VERIFICAREA INTERFEȚELOR

Router#sh interfaces

```
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Lance, address is 00d0.bc51.80d5 (bia 00d0.bc51.80d5)
  Internet address is 193.231.192.1/30
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 input packets with dribble condition detected
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

COMANDĂ PENTRU SUMARIZAREA INFORMAȚIILOR DESPRE INTERFEȚE

Router#sh ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	193.231.192.1	YES	manual	up	up
FastEthernet1/0	unassigned	YES	unset	up	down
Serial2/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial3/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
FastEthernet4/0	193.231.5.129	YES	manual	up	up
FastEthernet5/0	193.231.5.1	YES	manual	up	up
FastEthernet6/0	193.231.64.1	YES	manual	up	up
FastEthernet7/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
FastEthernet8/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
FastEthernet9/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down